

Hypertension artérielle pulmonaire.

I) La circulation pulmonaire :

- La circulation pulmonaire est située entre le cœur droit et le cœur gauche.
- Elle assure l'hématose.
- Seule circulation d'organe où transite la totalité du débit cardiaque.
- Circulation à **basse pression et haut débit** (très faiblement résistive et fortement capacitive).
- La PAPm (la pression artérielle pulmonaire moyenne) :
 - ✓ Au repos = 14 ± 3 mmHg.
 - ✓ A l'effort < 30 mmHg : les échanges gazeux optimisés.

II) Hypertension pulmonaire :

- L'hypertension pulmonaire (HTP) regroupe un ensemble de maladies cardio-pulmonaires défini par :
 - ✓ Une augmentation de la PAPm au repos > 20 mmHg.
 - ✓ Mesurée par cathétérisme cardiaque droit.
 - ✓ Conduisant progressivement à une ICD.
- L'HTP peut être pré-capillaire ou post-capillaire.
 - ❖ **HTP pré-capillaire** est liée à :
 - Une atteinte artérielle pulmonaire en amont des capillaires pulmonaires.
 - Ne touchant pas la circulation veineuse pulmonaire.
 - Une PAPO (une pression artérielle pulmonaire occlusive) ≤ 15 mmHg et RVP (des résistances vasculaires pulmonaires) ≥ 2 UW.
 - ❖ **HTP post-capillaire** résulte de :
 - Une augmentation des pressions de remplissage du cœur gauche.
 - Une augmentation des pressions dans la circulation veineuse pulmonaire.
 - Répercussion dans la circulation artérielle pulmonaire.
 - Une PAPO > 15 mmHg et des RVP < 2 UW.

Définition	Critères hémodynamiques
HTP	PAPm > 20 mmHg
HTP pré-capillaire	PAPm > 20 mmHg PAPO ≤ 15 mmHg RVP > 2 UW.
HTP post-capillaire	PAPm > 20 mmHg PAPO > 15 mmHg RVP ≤ 2 UW.
HTP mixte (pré-capillaire et post-capillaire)	PAPm > 20 mmHg PAPO > 15 mmHg RVP > 2 UW.

Tableau : Définition hémodynamique de l'HTP.

III) Classification des HTP :

❖ Groupe 1 : HTAP ▪ Idiopathiques ▪ Héréditaires. ▪ Induite par les médicaments ou les toxiques (anorexigènes). ▪ Associée à : ✓ Connectivite. ✓ HIV. ✓ Hypertension portale. ✓ Cardiopathie congénitale. ✓ Schistosomiasse. ▪ HTAP avec atteinte veineuse ou capillaire pulmonaire. ▪ HTP persistante du nouveau-né.
❖ HTAP Groupe 2 : HTP associée aux pathologies du cœur gauche. ▪ Insuffisance cardiaque. ✓ Avec FE conservée. ✓ Avec FE altérée ou modérément altérée. ▪ Cardiopathies valvulaires. ▪ Cardiopathies congénitales.
❖ Groupe 3 : HTP associées aux maladies pulmonaires et/ ou à l'hypoxie. ▪ Maladies respiratoires obstructives (BPCO). ▪ Maladies respiratoires restrictives. ▪ Syndrome mixte restrictive et obstructive. ▪ Syndrome hypoventilation. ▪ Hypoventilation alvéolaire. ▪ Exposition chronique à l'altitude. ▪ Anomalies de développement pulmonaire.
❖ Groupe 4 : HTP associées aux obstructions artérielles pulmonaires. ▪ HTP post-embolique chronique. ▪ Autres causes d'obstructions de l'AP : Angiosarcome, autres tumeurs vasculaires, artérite, sténose congénitale des artères pulmonaires, parasitoses (hydatidose).
❖ Groupe 5 : HTP de causes multifactorielles ou indéterminées. ▪ Pathologies hématologiques. ▪ Maladies systémiques. ▪ Maladies métaboliques. ▪ Insuffisance rénale chronique avec ou sans hémodialyse. ▪ Micro-angiopathies thrombotique pulmonaire. ▪ La fibrose médiastinale.

IV) Physiopathologie des HTP :

Groupe 1 HTAP	• Mécanisme : obstruction vasculaire des artérioles pulmonaires → ↑ RVP. * Le remodelage vasculaire. * La vasoconstriction. * La thrombose in situ et l'inflammation. • HATP pré-capillaire.
Groupe 2 HTP des cardiopathies gauches	• Mécanisme : Cardiopathies gauches → ↑ de la pression dans les cavités gauches → ↑ pression veineuse pulmonaire → ↑ pression capillaire pulmonaire → ↑ pression artérielle pulmonaire. • 1^{ère} cause d'HTP +++. • HTP post-capillaire.
Groupe 3 HTP associée aux maladies respiratoires	• Mécanisme : hypoxie alvéolaire liée à une maladie respiratoire chronique. • 2^{ème} cause d'HTP ++. • Cause principale : BPCO. • HTP pré-capillaire
Groupe 4 HTP post-embolique chronique et autres obstructions artérielles pulmonaires	• Mécanisme : obstruction chronique des AP d'origine thromboembolique. • ATCD : embolie pulmonaire (75%) • L'HTP pré-capillaire.
Groupe 5	• Mécanismes : multifactoriels et incertains. • HTP pré-capillaire.

V) HTAP :

A) Définition : HTAP (hypertension artérielle pulmonaire) décrit un groupe de patients ayant une HTP d'origine pré-capillaire causée par un remodelage obstructif des artères pulmonaires distales de petit calibre (<500 µm).

Elle se définit hemodynamiquement par :

PAPm ≥ 20 mmHg au repos.

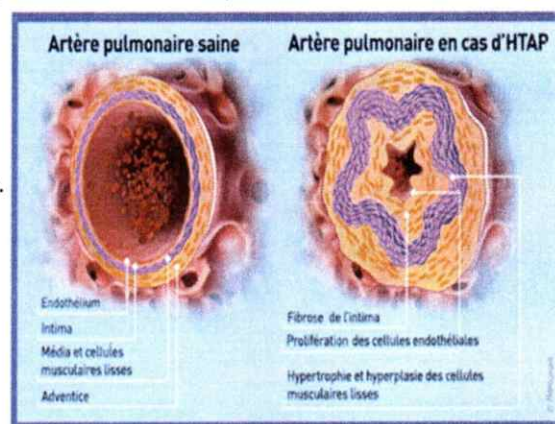
PAPO ≤ 15 mmHg et RVP > 2 UW.

B) Epidémiologie :

- **Incidence** : 2,4 cas / millions d'habitants/an.
- **Prévalence** : 15 cas / millions d'habitants.
- **Sex-ratio** : 2 femme / 1 homme.
- **Moyenne d'âge au diagnostic** : 40 ans.
- **Délai diagnostic** : 2 ans et plus.
- **La Survie** : 2 à 3 ans.

C) Etiologies :

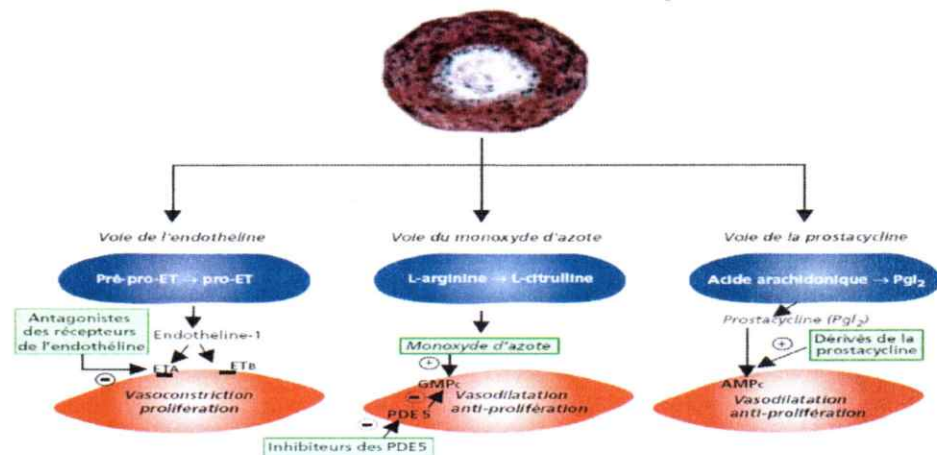
- Idiopathique (39,2%).
- Connectivites (15,3%).



- Cardiopathies congénitales (11,3%).
- Hypertension portale (10,4%).
- Anorexigènes (9,5%).
- VIH (6,2%).
- HTAP familiales (3,9%).

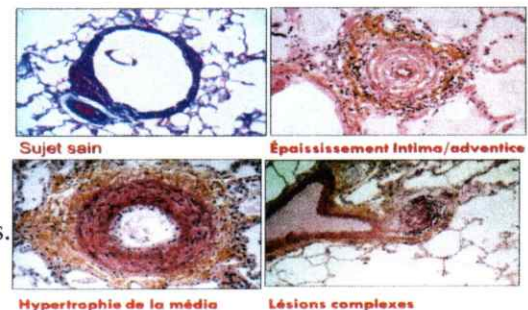
D) Physiopathologie :

- La pathogénie est multifactorielle : génétique, cellulaire, métabolique, inflammatoire.
- La cause initiale est à ce jour encore inconnue.
- La physiopathologie associe :
 - ✓ Une dysfonction endothéliale, une vasoconstriction artériolaire et une prolifération des cellules endothéliales et des cellules musculaires lisses.
 - ✓ L'ensemble aboutit à un épaississement de la paroi avec réduction de la lumière artériolaire, perte des capacités de vasodilatation et risque d'obstruction très distale par des micro-thromboses in situ.
- Ces phénomènes sont favorisés par la dérégulation de médiateurs vasodilatateurs et anti-proliférant qui sont diminués (le monoxyde d'azote NO et la prostacycline) et des substances vasoconstrictrices et proliférant qui sont augmentées (l'endothéline 1).
- Progressivement, la réduction de calibre et l'obstruction distales des artérioles pulmonaires génèrent un obstacle à l'écoulement sanguin : ↑ des RVP.
- Cela entraîne une augmentation de la postcharge du VD, le VD va initialement compenser, ce qui s'accompagne d'une dilatation des cavités droites et d'un certain degré d'hypertrophie de la paroi. Sans traitement, l'évolution se fait vers l'ICD puis le décès.



E) Anatomopathologie :

- Une hypertrophie de la média.
- Une fibrose de l'intima.
- Des lésions plexiformes.
- Des thromboses organisées et recanalisées.



Pr Koutchoukali Raida Ahlem.

MCA en chirurgie cardiaque.

Cours destiné aux externes 4^{ème} année Médecine. Module de cardiologie.

F) Diagnostic positif :

A) Clinique :

- Pas de signes cliniques spécifiques de l'HTAP.
- Ne traduisent que le retentissement de la maladie sur le cœur droit ou les manifestations liées à la maladie sous-jacente.

1) Signes fonctionnels :

- Une dyspnée d'effort progressive (90%), asthénie, angor, toux sèche, syncope.
- Puis au repos dans les formes avancées.

2) Signes physiques :

- Eclat du B2 pulmonaire, bruit de galop VD, souffle d'IT, souffle d'IP.
- Signes d'ICD (dilatation jugulaires, HPM, ascite, OMI) dans les formes avancées.
- Signes en faveur d'une étiologie.

B) Examens complémentaires :

1) ECG :

- HAG, HVD.
- Trouble du rythme supra-ventriculaire (FA, flutter).
- Il peut être normal.

2) Radiologie thoracique : anormal chez 90% des patients

- Dilatation AP, OD, VD.
- Hypo vascularisation pulmonaire périphérique.

3) Echocardiographie :

- Examen clé pour le **dépistage**, à réaliser si :
 - ✓ Dyspnée inexpliquée.
 - ✓ Maladie pourvoyeuse d'HTAP.
 - ✓ Parent de patient en HTAP.
 - ✓ Pour éliminer une cardiopathie sous-jacente.
- Mets en évidence le retentissement cardiaque de l'HTP :
 - ✓ Dilatation des cavités droites.
 - ✓ SIV paradoxal.
 - ✓ Dysfonction VD.
- Permet l'estimation de la PAP :
 - ✓ Analyse doppler continu du flux d'insuffisance tricuspide.
 - ✓ Analyse doppler continu du flux d'insuffisance pulmonaire.
- Permet le calcul des résistances pulmonaires.

4) EFR - gaz du sang : recherche une pathologie respiratoire sous-jacente.

5) Scintigraphie pulmonaire ventilation/perfusion : objective les déficits de perfusion segmentaire avec ventilation normale dans le cadre d'une HTP post thromboembolique chronique.

6) Scanner et angioscanner thoracique : identifie les patient ayant une pneumopathie ou une HTP post thromboembolique chronique.

7) **IRM cardiaque** : évaluer la taille et la fonction VD.

8) **Examens biologiques, immunologiques et écho abdominale** : FNS, bilan thyroïdien, sérologies (HIV – hépatites), cirrhose, hypertension portale.

9) **Cathétérisme droit** :

- L'examen clé pour le diagnostic de certitude de l'HTAP.
- Les tests de vasoréactivité (NO) : détecter les patients qui peuvent être traités par les inhibiteurs calciques.
- La vasoréactivité positive : une réduction de la PAPm ≥ 10 mmHg afin d'atteindre une valeur absolue de PAPm ≤ 40 mmHg avec un débit cardiaque augmenté ou inchangé.

G) **Traitement** :

A) **Mesures générales** :

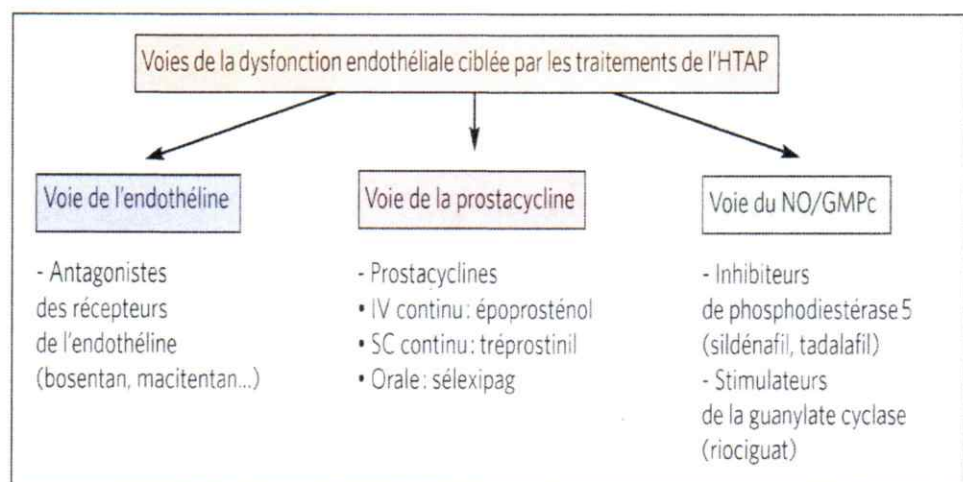
- La grossesse est contre-indiquée.
- La vaccination contre la grippe et les affections pneumococciques.
- Une aide psychosociale.
- Un entraînement supervisé à l'effort.

B) **Traitement de soutien** :

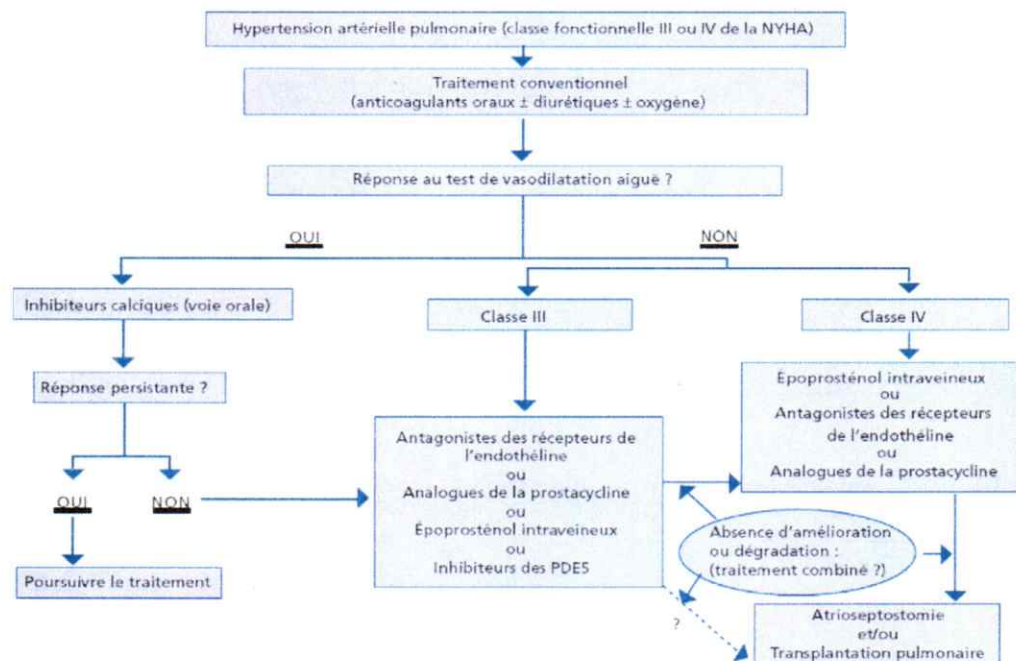
- Les diurétiques : si signes de dysfonction VD et de rétention hydrique.
- Une oxygénothérapie continue à long terme.
- Un traitement anticoagulant oral (AVK) peut être envisagé en cas d'HTAP idiopathique, héréditaire ou médicamenteuse (anorexigène).
- La correction d'une anémie et/ou d'un déficit en fer.

C) **Traitement médicamenteux** :

- Si le test de vasoréactivité est positif : inhibiteurs calciques.
- Si patient non vasoactifs :
 - ✓ **Antagonistes de l'endothéline** : Bosentan, Macitentan.
 - ✓ **Prostacyclines** : Epoprosténol, Trépostinil, Sélexipag.
 - ✓ **Inhibiteurs de la phosphodiesterase** : Sildénafil, Tadalafil.
 - ✓ **Stimulateurs de la guanylate cyclase** : Riociguat.



D) **Chirurgie** : atriostomie (palliatif) ou Transplantation pulmonaire.



E) Traitement des autres groupes d'HTP :

- **HTP du groupe 2** : Traitement de la cardiopathie gauche.
- **HTP du groupe 3** :
 - ✓ Oxygénothérapie
 - ✓ Traiter la maladie respiratoire sous-jacente.
- **HTP du groupe 4** :
 - ✓ Le traitement de référence : l'endartériectomie pulmonaire.
 - ✓ Si échec ou contre-indication : Angioplastie pulmonaire.
 - ✓ Anticoagulation à vie.
- **HTP du groupe 5** : Le traitement de la maladie causale.

F) Pronostic :

- Pronostic sombre: symptômes peu spécifiques → retard diagnostic.
- Facteurs de mauvais pronostic :
 - ✓ Stade NYHA III-IV.
 - ✓ Sexe masculin.
 - ✓ Âge avancé.
 - ✓ Maladie auto immune associée.
 - ✓ Dysfonction VD à l'échocardiographie.
- Intérêt d'un dépistage précoce (si sujets à risque ou si dyspnée inexpliquée) qui permettra d'entreprendre le traitement précocement et par conséquent une amélioration du pronostic.

VI) Conclusion :

- HTAP est une maladie rare et grave.
- Elle devrait être suspectée devant toute dyspnée inexpliquée ou si terrain.
- PEC : TRT médical et surtout l'accompagnement du patient.
- La maladie demeure incurable.